

O Drizzle ORM (<https://orm.drizzle.team/docs/get-started/neon-new>) é uma alternativa moderna às bibliotecas tradicionais de ORM que abstraem o SQL. Embora essas abstrações possam facilitar o desenvolvimento, muitas vezes acabam impactando negativamente a performance e limitando o controle sobre as consultas.

Diferente dessas abordagens, o Drizzle foi projetado para ser o mais próximo possível do SQL puro. Isso reduz praticamente a curva de aprendizado e permite utilizar todo o poder e flexibilidade da linguagem SQL diretamente no código.

Além disso, ele oferece adaptações específicas para diferentes tipos de SGBDs, garantindo melhor integração e desempenho conforme o banco de dados utilizado.

Exemplo de consulta:

```
await db
  .select()
  .from(countries)
  .leftJoin(cities, eq(cities.countryId, countries.id))
  .where(eq(countries.id, 10));
```

Outro ponto forte é sua leveza: o Drizzle não possui dependências externas, tornando-o extremamente eficiente e simples de integrar.

Passo a passo da implementação

Para o banco de dados, foi escolhido o Neon devido à sua praticidade e fácil integração.

1. Instalação das dependências:

```
npm install drizzle-orm @neondatabase/serverless dotenv
npm install -D drizzle-kit tsx
```

2. Configuração da variável de ambiente:

No arquivo `.env`, defina a conexão com o banco:

```
DATABASE_URL=
```

3. Aplicação de mudanças no banco:

O Drizzle permite aplicar alterações diretamente no banco de dados utilizando o comando `push` do drizzle-kit. Isso facilita a prototipagem e testes rápidos, sem a necessidade inicial de gerenciar arquivos de migração. Roda-se migração apenas quando os comandos são de DDL (- Data Definition Language (Linguagem de Definição de Dados). Eles definem,

alteram ou excluem a estrutura de objetos do banco de dados (tabelas, índices, bancos de dados)

`npx drizzle-kit push`

Alternativamente, você pode gerar migrações usando o `drizzle-kit generate` comando e, em seguida, aplicá-las usando o `drizzle-kit migrate` comando, isso é para quando está em ambiente de produção:

Gerar migrações:

```
npx drizzle-kit generate
```

```
npx drizzle-kit migrate
```

Aplicar migrações:

4. Estrutura do projeto:

O arquivo `index.ts` atua como ponto principal da aplicação, concentrando as operações de CRUD (criação, leitura, atualização e exclusão) relacionadas aos usuários.

deve-se rodar o comando para executar : `npx tsx src/index.ts`

5. Exemplo prático de uso:

Acesse gith-hub:

<https://github.com/anacszlia/PesquisaORM/tree/main>